UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO • UNIFESP
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) • Campus São José dos Campos
Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica (PPG-PIT) • Mestrado Profissional

DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA DA INOVAÇÃO (GETI 2026)

SEMINÁRIO TEMÁTICO 5

Ecossistemas de Inovação: Teoria, Orquestração e a Prática no PIT SJC

Da coevolução biológica aos ecossistemas adaptativos: a sinergia entre academia, indústria e governo no Parque Tecnológico de São José dos Campos

> *“ Nenhuma organização inova sozinha: o valor não reside nas partes isoladas, mas na sinergia, na coevolução e na orquestração dos atores do ecossistema. ”*

DISCENTES / INTEGRANTES DO SEMINÁRIO
Turma de Quarta-feira • PPG-PIT UNIFESP

- Josué Jofre
- Nathália Neves
- Veridiany Braga
- Jéssica Pascotto David
- Lilian Velga Vinhas
- Renato Paschoal

CORPO DOCENTE RESPONSÁVEL
Professores Titulares da Disciplina

PROFESSORA RESPONSÁVEL
Profª. Drª. Iraci de Souza Martinez

PROFESSOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. Milton Yukio Tsutsumi

Parque Tecnológico • São José dos Campos – SP 2026

🧭 CRONOGRAMA & ROTEIRO • 120 MINUTOS

Estrutura e Divisão dos Blocos

> ***"Da teoria da coevolução biológica à prática orquestrada em São José dos Campos."***

01 Fundamentos Teóricos

James Moore (1993), coevolução e a cienciometria de Shen et al. (2025/2026).

`Bloco 1 • Fase 1 RPG • 15 min`

02 Anatomia & Hélices

Heterogeneidade de atores, hélices 3ª, 4ª e 5ª, e a simbiose acadêmica-industrial.

`Bloco 2 • Fase 2 RPG • 15 min`

03 Governança & Orquestração

Framework de Machado et al. (2025): Apropriabilidade, Mobilização e Estabilidade.

`Bloco 3 • Fase 3 RPG • 15 min`

04 Construção de Ecossistemas

Furr & Shipilov (MIT), o case Nexus Hub e estratégias adaptativas de liderança.

`Bloco 4 • Fase 4 RPG • 15 min`

05 San Diego vs PIT SJC

Benchmarking internacional Majava & Rinkinen e a entrevista com o PIT SJC.

`Bloco 5 • Fase 5 RPG • 20 min`

06 Críticas & Fronteiras

O Lado Sombrio (Shen et al.), lock-in predatório e debate estratégico com a banca.

`Bloco 6 • Fase 6 RPG • 15 min`

📚 **Fonte / Ref:** Estrutura Baseada em Moore (1993), Etzkowitz (2000), Machado et al. (2025), Furr & Shipilov (2018), Majava & Rinkinen (2026) e Shen et al. (2026).

ESTUDO EMPÍRICO • ABERTURA DO CASO DE CAMPO

São José dos Campos & PIT: Por que a Indústria Precisa da Academia?

> ***"A gente precisa da universidade porque não temos professores nem tempo de treinar o pesquisador do zero. O pesquisador traz a fundamentação profunda que vira produto e patente." — Rodrigo Saad (Liderança P&D Industrial)***

📍 Densidade Única do Ecossistema de SJC

São José dos Campos concentra uma sinergia ímpar no Brasil: mais de **300 empresas inovadoras** vinculadas e **4 Arranjos Produtivos Locais (APLs)** consolidados nas áreas Aeroespacial, Defesa, TIC e Saúde.

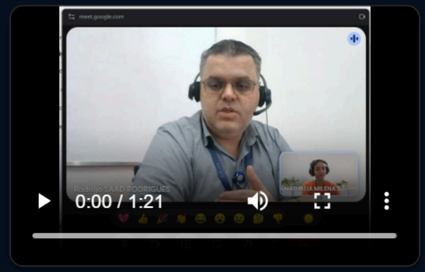
A proximidade física com centros de ponta (DCTA, ITA, INPE) cria uma atmosfera de co-desenvolvimento tecnológico contínuo.

🎓 O Papel Vital da Universidade Pública (UNIFESP)

O **Campus Parque Tecnológico da UNIFESP** atua fisicamente dentro do ecossistema, formando mestres e doutores com rigor científico que a indústria não tem tempo hábil de capacitar do zero.

Essa fundamentação acadêmica é o catalisador que transforma pesquisas em **patentes, testes de materiais de alta complexidade e produtos de escala global**.

▶️ RECORTE 1 DE 4 • INDÚSTRIA & ACADEMIA • 1M21S



💡 **FOCO DO DEPOIMENTO:**
A indústria investe em P&D aplicado, mas depende da universidade para a ciência de base. (Use o botão ⛶ para tela cheia).

Recorte de Campo — **Nathália Neves**

Rodrigo Saad Rodrigues
Liderança Executiva & P&D Industrial • Tier 1 Automotivo, Ferroviário & Aeroespacial
Multinacional de tecidos termoacústicos avançados no ecossistema de SJC

Investigação de campo conduzida por Nathália Neves • PPG-PIT UNIFESP

BLOCO 1 • FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A Origem do Conceito: Tansley (1935) & Moore (1993)

> *"Na biologia e nos negócios: espécies e empresas que coevoluem sobrevivem juntas ou perecem isoladas."*

O Salto da Metáfora Biológica para os Negócios

- **Arthur Tansley (1935):** Cunhou o termo "ecossistema" na Biologia/Botânica para descrever comunidades de seres vivos interagindo com o meio físico.
- **James F. Moore (HBR, 1993):** Importou a metáfora para a Estratégia Empresarial: as empresas não competem isoladas, mas em ecossistemas interconectados.
- **Co-evolução Mútua:** Organizações aprendem, adaptam-se e coevoluem capacidades em conjunto em torno de uma proposta de valor central.

Coopetição na Prática do PIT SJC

- **Cooperação na Base Científica:** Universidades (UNIFESP, ITA) e empresas cooperam em pesquisa pré-competitiva.
- **Competição no Mercado Final:** Empresas competem vigorosamente por contratos globais de fornecimento.
- **Destino Compartilhado:** O fracasso da cadeia fornecedora compromete o ecossistema inteiro.

Fonte / Ref: Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology; Moore, J. F. (1993). Predators and Prey. HBR.

BLOCO 1 • ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Evolução Bibliométrica: Shen et al. (2025/2026)

"De 1993 a 2026: a literatura migrou do fascínio conceitual para a governança empírica rigorosa."

1 1993 - 2005: Gênese

Fase exploratória, metáforas biológicas seminais e definição de limites conceituais preliminares.

`Moore` `Exploração`

2 2006 - 2018: Plataformas

Explosão de estudos sobre orquestradores de Big Techs (Apple, Google), APIs e externalidades de rede.

`Adner` `Plataformas`

3 2019 - 2026: Governança

Foco na transição digital, sustentabilidade Net-Zero, orquestração regional e mitigação do lado sombrio.

`Shen 2026` `Machado 2025`

Fonte / Ref: Shen, W., et al. (2025/2026). Mapping innovation ecosystem research published from 2006 to 2023: A scientometric review. Technology in Society, 78, 102641.

💡 BLOCO 1 • 4 CONCEITOS ESSENCIAIS

Como Diferenciar: Cluster, Sistema e Ecossistema

> 💡 ***"Estar no mesmo CEP geográfico não configura um ecossistema: sem interdependência, há apenas vizinhança."***

🏭 Cluster (Porter)

Concentração geográfica de firmas do mesmo setor que buscam ganho de escala produtiva e redução de custos logísticos.

- **Foco Central:** Eficiência de custos e aglomeração de cadeia tradicional.
- **Limitação:** Não exige interdependência nem co-criação de novidades tecnológicas.

🏛️ Sistema de Inovação

Arcabouço institucional formal do Estado: leis de incentivo, ministérios, agências reguladoras e fomento público.

- **Foco Central:** Políticas públicas de C&T, subsídios e infraestrutura básica regional.
- **Limitação:** Dinâmica predominantemente macro, institucional e regulatória.

💼 Ecossistema de Negócios

Rede de parceiros, fornecedores e canais de distribuição voltada à monetização e entrega de valor existente.

- **Foco Central:** Captura de valor comercial no curto prazo e market share.
- **Limitação:** Não prioriza a pesquisa científica de ponta nem coevolução em incerteza.

🚀 Ecossistema de Inovação

Comunidade interdependente de atores heterogêneos focada na **co-criação de novo conhecimento**.

- **Foco Central:** Geração conjunta de soluções inéditas que nenhum ator geraria isolado.
- **Diferencial:** Orquestração relacional, simbiose e coevolução contínua.

🖇️ **Fonte / Ref:** Porter, M. (1998); Freeman, C. (1987); Lundvall, B.-Å. (1992); Moore, J. F. (1993); Adner, R. (2006).

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 1

Desafio da Fase 1: Bloco Acadêmico UNIFESP

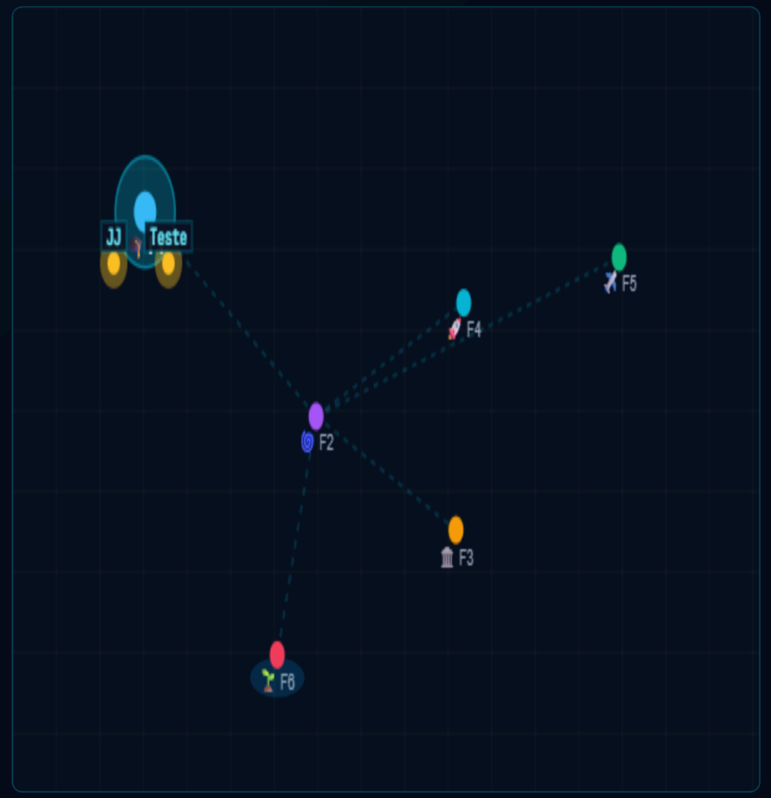
"O link do jogo está no chat: acesse, ande até a Fase 1 e responda o mais rápido possível!"

Bloco Acadêmico UNIFESP
FASE 1 DE 6 • Bloco Acadêmico UNIFESP

Perguntas sobre a metáfora biológica, coevolução, cienciometria de Shen et al. e as fronteiras conceituais de ecossistemas.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F1 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 1...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 baseado em Moore (1993) e Shen et al. (2026).

BLOCO 2 • ANATOMIA DO ECOSSISTEMA

Anatomia do Ecossistema: Heterogeneidade & Simbiose de Atores

"Na saúde, na aviação ou na TI: quando profissionais de áreas diferentes cooperam, o impossível acontece."

Academia & ICTs
CIÊNCIA & TALENTOS

PAPEL CENTRAL:
Pesquisa básica e aplicada e formação de talentos de longo ciclo.

Recurso Chave: Capital intelectual e laboratórios de ponta.
UNIFESP • ITA • INPE • CEMADEN

Empresas & Deep Techs
TRAÇÃO & MERCADO

PAPEL CENTRAL:
Desenvolvimento tecnológico, conversão em produto e tração.

Recurso Chave: Escala comercial, faturamento e mercados.
Embraer • Avibras • Ericsson • Startups

Governo & Investidores
FOMENTO & RISCO

PAPEL CENTRAL:
Fomento à CTI, legislação e financiamento de risco paciente.

Recurso Chave: Subsídios e capital de risco indispensável.
FAPESP • FINEP • Anjos • Fundos VC

Intermediários & Sociedade
ORQUESTRAÇÃO & REDE

PAPEL CENTRAL:
Orquestração neutra, governança relacional e validação social.

Recurso Chave: Pontes de confiança e demandas reais.
PIT SJC • Nexus Hub • Living Labs

Fonte / Ref: Machado, C. G., Faccin, K., & Bitencourt, C. C. (2025); Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. AJS.

BLOCO 2 • MODELOS DE HÉLICES DA INOVAÇÃO

Da Tríplice à Quíntupla Hélice: Sociedade & Sustentabilidade

"A evolução do ecossistema: da Tríplice Hélice à Quíntupla Hélice, conectando sociedade, inclusão social e sustentabilidade ambiental (Net-Zero)."

1ª HÉLICE
Academia & ICTs
Pesquisa pura e aplicada, patentes e formação de mentes científicas (UNIFESP, ITA, INPE).

2ª HÉLICE
Empresas & Indústria
Conversão de tecnologia em produtos comerciais, tração fabril e escala global.

3ª HÉLICE
Governo & Estado
Marco legal de CTI, estabilidade regulatória, compras públicas e fomento (FAPESP/FINEP).

4ª HÉLICE
Sociedade Civil
Cidadãos, usuários e co-criação. Validação de demandas nos Living Labs e cidades inteligentes.

5ª HÉLICE
Meio Ambiente (Net-Zero)
Transição energética, neutralidade de carbono, economia circular e impacto regenerativo.

Fonte / Ref: Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation; Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. (2009, 2012). Quintuple Innovation Helix.

BLOCO 2 • ESTUDO EMPÍRICO & CASO DE CAMPO

Estudo Empírico: A Quádrupla Hélice na Prática & Conexão Academia-Mercado

> ***"O Parque Tecnológico existe para fazer a quádrupla hélice girar: o mais difícil é mostrar ao acadêmico a linguagem do mercado e mostrar ao empresário que a universidade tem método e rigor científico indispensáveis." — Renato Boschilia Jr. (Diretor de Novos Negócios PIT SJC / Mestre UNIFESP)***

A Quádrupla Hélice no Território do PIT SJC

O PIT SJC atua como o **orquestrador neutro** (a 4ª hélice de governança e sociedade civil organizada) que faz convergir universidade pública (UNIFESP, ITA), empresas privadas e fomento governamental municipal e estadual.

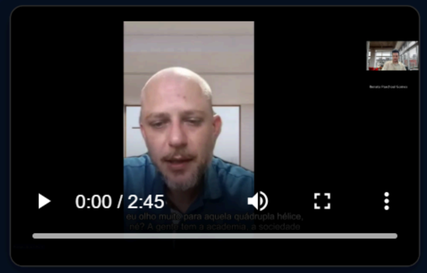
Rigor Científico vs. Velocidade de Mercado

O pesquisador exige rigor metodológico e validação de viabilidade; a empresa privada exige velocidade de entrega e retorno financeiro. O Parque cria o ambiente de tradução para que ambas as culturas se complementem sem atrito.

Confiança Presencial & Redução do Risco

Inovação profunda (Deep Tech) carrega incerteza intrínseca. O contato 'olho no olho' no ecossistema e ferramentas integradoras constroem a resiliência indispensável para a cooperação duradoura entre os atores.

RECORTE PIT SJC • A QUÁDRUPLA HÉLICE • 1M40S



FOCO DO DEPOIMENTO:
Superação do abismo cultural entre pesquisa e mercado; alinhamento de incentivos mútuos. (Use ⛶ para tela cheia).

Recorte de Campo — **Veridiany Braga**

Renato Boschilia Jr.
Diretor de Novos Negócios do PIT SJC • Mestre em Engenharia de Materiais (UNIFESP)
Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (APTSJC)

Investigação de campo conduzida por Veridiany Braga • PPG-PIT UNIFESP

BLOCO 2 • INTERDEPENDÊNCIA E DINÂMICA DE REDE

Interdependência & Riscos: Cadeia Linear vs. Rede Viva

> *"Enquanto a cadeia de suprimentos é contratual e linear, o ecossistema opera por coopetição e interdependência de riscos."*

Cadeia de Suprimentos Tradicional

LINEAR & CONTRATUAL

FLUXO SEQUENCIAL DE COMANDO:

Fornecedor → Fabril → Canal → Cliente

- **Comando & Subordinação:** Relações hierárquicas e contratuais rígidas.
- **Transação Bilateral:** Compra e venda com preços e especificações fixas.
- **Rigidez Operacional:** Baixa adaptabilidade quando ocorrem disrupções externas.

⚠ Se um elo falha, substitui-se o fornecedor por cláusula de penalidade contratual.

Ecossistema de Inovação (Rede Viva)

COOPETIÇÃO & MALHA

PREMISSA DE RON ADNER:
Atores independentes colaboram para criar um novo mercado e competem dentro dele (**Coopetição**) em torno de uma **Proposta de Valor Conjunta**.

OS 3 RISCOS DE CO-INOVAÇÃO (RON ADNER):

1. Execução	2. Co-inovação	3. Adoção
A empresa entrega a sua parte tecnológica?	Parceiros entregam a tempo? (Ex.: bateria eVTOL)	Canais e órgãos regulam? (Ex.: rota ANAC)

Papel do PIT SJC: Articular a governança relacional para que o elo mais fraco não colapse o ecossistema.

Fonte / Ref: Adner, R. (2006; 2012). Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem / The Wide Lens. Portfolio/Penguin.

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 2

Desafio da Fase 2: Praça Central das Hélices

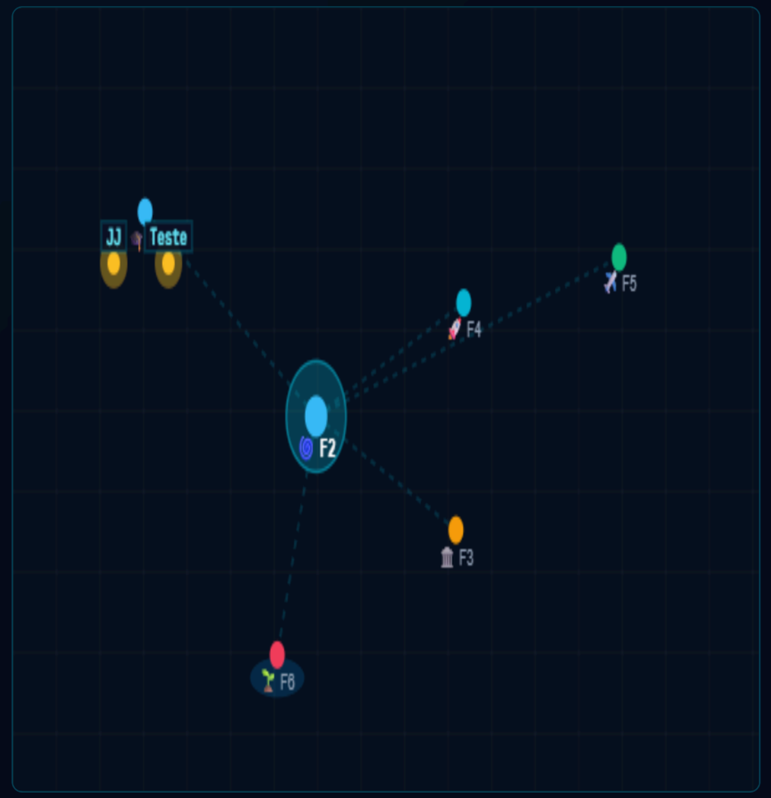
"Acesse o jogo no smartphone, caminhe até a Fase 2 no mapa e responda às 3 perguntas!"

Praça Central das Hélices
FASE 2 DE 6 • Praça Central das Hélices

Desafios sobre Hélice Tríplice, Quádrupla e Quíntupla, coesão estrutural e complementaridades de Adner.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F2 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 2...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 baseado em Adner (2006) e Carayannis & Campbell (2012).

BLOCO 03 · GOVERNANÇA E ORQUESTRAÇÃO

Como coordenar atores independentes, e quais mecanismos e competências permitem a orquestração do ecossistema?

01 · Quem
Papel do orquestrador
Coordenar sem hierarquia

02 · Como
Mecanismos
Agenda, mobilização, estabilização, conhecimento, coordenação, comunicação

03 · Com o quê
Competências
Conhecimentos, habilidades e atitudes em ação

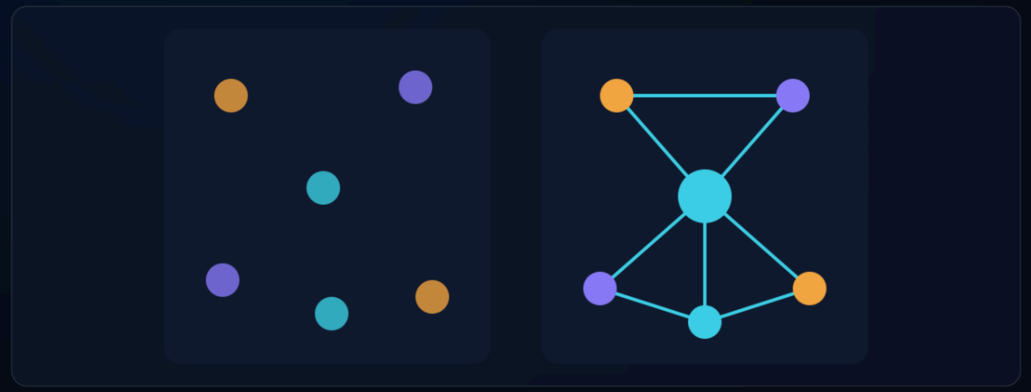
Revisão sistemática da literatura · Scopus e Web of Science · 2006 a 2024 · 670 → 120 → 10 estudos

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Machado, C. G., Faccin, K., & Bitencourt, C. C. (2025). Orchestration competence in innovation ecosystems. Innovation & Management Review.

01 · O PAPEL DO ORQUESTRADOR

Coordenar sem autoridade hierárquica



Sem orquestração: dispersão

Com orquestrador: rede

- Atores interdependentes, mas hierarquicamente independentes
- 13 papéis possíveis, combinados e mutáveis no tempo

Orquestração: atividades de desenvolver, gerenciar e coordenar a rede para criar e extrair valor, sem autoridade hierárquica

Dhanaraj & Parkhe (2006)

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Dhanaraj, C. & Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks. AMR; Machado, Faccin & Bitencourt (2025).

BLOCO 3 • ESTUDO EMPÍRICO & LIDERANÇA RELACIONAL

Estudo Empírico: Liderança Relacional & O "Pedaço de Pizza"

> *"O orquestrador não tem cadeia de controle sobre ninguém, mas dialoga com governo, universidade e mercado para garantir que cada um saia com o maior pedaço da pizza e o projeto gere resultado real." — Rubens Costa (Diretor de Inovação & Scale-ups)*

O "Pedaço de Pizza" de Cada Hélice

A academia busca rigor científico e publicações; o governo busca impacto socioeconômico e arrecadação; o mercado busca retorno sobre investimento. O orquestrador alinha esses incentivos para que todos ganhem conjuntamente.

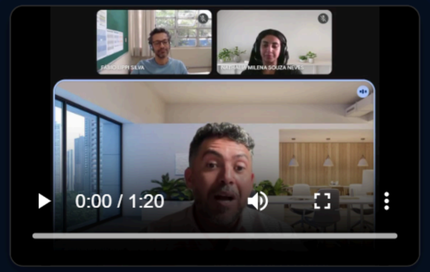
Liderança Relacional vs. Hierárquica

Ninguém manda em ninguém num ecossistema. A liderança é exercida por reputação, capacidade de diálogo contínuo (networking) e neutralidade institucional (Dhanaraj & Parkhe, 2006; Machado et al., 2025).

Governança Focada em Resultados Mensuráveis

Para mitigar ruídos de vaidade e evitar o "teatro da inovação", o orquestrador foca em entregas tangíveis: redução de custos, criação de empregos de alta tecnologia e transferência tecnológica real para a sociedade.

RECORTE ORQUESTRADOR • PIZZA & REDES • 1M30S



FOCO DO DEPOIMENTO:
Orquestração sem controle hierárquico: pontes mensais com contrapartidas claras para cada elo. (Use ⛶ para tela cheia).

Recorte de Campo — Jéssica David

Rubens Costa
Diretor de Inovação, Ex-Gestor Público & Mentor de Scale-ups
Experiência em ecossistemas digitais, venture capital e scale-ups de tecnologia

Investigação de campo conduzida por Jéssica David • PPG-PIT UNIFESP

02 · AS DIMENSÕES DA ORQUESTRAÇÃO

Das 3 às 8 dimensões de orquestração

2006	2011	2019	2021
3 dimensões	**6 dimensões**	**+ Cocriação**	**+ Comunicação**
Dhanaraj & Parkhe	Hurmelinna-Laukkanen et al.	Da Silva & Bitencourt	Mignoni et al.
Definição de agenda	**Mobilização**	**Estabilização da rede**	**Conhecimento**
Coordenação	**Comunicação**	Apropriabilidade	Cocriação

Destaque: as 6 dimensões em foco neste bloco

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Hurmelinna-Laukkanen et al. (2011); Da Silva & Bitencourt (2019); Mignoni et al. (2021); Machado et al. (2025).

03 · MECANISMOS (1/2)

Dar direção, reunir e manter os atores

Definição de agenda

Criar e comunicar uma agenda que direciona os membros

Arquiteto · identifica oportunidades e define metas

Leiloeiro · propõe agenda para uma visão conjunta

Mobilização

Atrair e selecionar parceiros, com os motivadores para participar

Arquiteto · seleciona os membros da rede

Leiloeiro · cria e promove a visão conjunta

Estabilização da rede

Manter a colaboração por cultura, identidade e valores; evitar oportunismo

Coordenador · administra interações para fortalecer laços

Líder · motiva a colaboração com visão de longo prazo

Cada card: o que é a dimensão · o que o orquestrador faz

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Machado, C. G., Faccin, K., & Bitencourt, C. C. (2025). Tabela 1 e 2: Mecanismos de Direção, Mobilização e Estabilização.

04 · MECANISMOS (2/2)

Fazer conhecimento, ação e mensagem circularem

Conhecimento

Compartilhar, adquirir e implementar conhecimento no ecossistema

Gatekeeper · traz conhecimento de fora e dissemina

Representante · compartilha e filtra para fora

Coordenação

Planejar, monitorar a execução e orientar todos ao mesmo objetivo

Regente · aloca tarefas entre os membros

Juiz · monitora e ajusta padrões de desempenho

Comunicação

Divulgar ações e projetos ao público e engajá-lo na rede

Comunicador · conduz a comunicação e o engajamento externo

Cada card: o que é a dimensão · o que o orquestrador faz

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Machado, C. G., Faccin, K., & Bitencourt, C. C. (2025). Mecanismos de Compartilhamento, Coordenação e Gestão da Comunicação.

05 · COMPETÊNCIAS DE ORQUESTRAÇÃO

Competência de orquestração: CHA em ação

Capacidade → Ação situada → Competência

DEFINIÇÃO PROPOSTA

Combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes que, mobilizada pelo orquestrador para desenvolver, gerenciar e coordenar o ecossistema, permite interação colaborativa, interdependente e cocriativa entre os atores

33 atributos · ex.: gerar confiança, alinhar interesses, visão sistêmica

Base: Ruas (2005) · Le Boterf (2003) · Antonello (2011)

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Dutra, J. S. (2004). Gestão por competências; Fleury & Fleury (2001); Machado, Faccin & Bitencourt (2025).

06 · SÍNTESE

Como coordenar atores independentes?

Orquestrador: influência, sem hierarquia

Mecanismos: 6 dimensões em ação

Competência: CHA mobilizado na ação

⚠ **Limites:** 10 estudos; modelo teórico ainda sem validação empírica

Agenda: entrevistas com orquestradores e artefato de formação

Ecossistema não se comanda: se orquestra.

Machado, Faccin & Bittencourt (2025). Orchestration competence in innovation ecosystem. INMR, 22(3), 202–219.

Fonte / Ref: Machado, C. G., Faccin, K., & Bitencourt, C. C. (2025). Framework Integrado de Competências de Orquestração.

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 3

Desafio da Fase 3: Centro de Governança do PIT

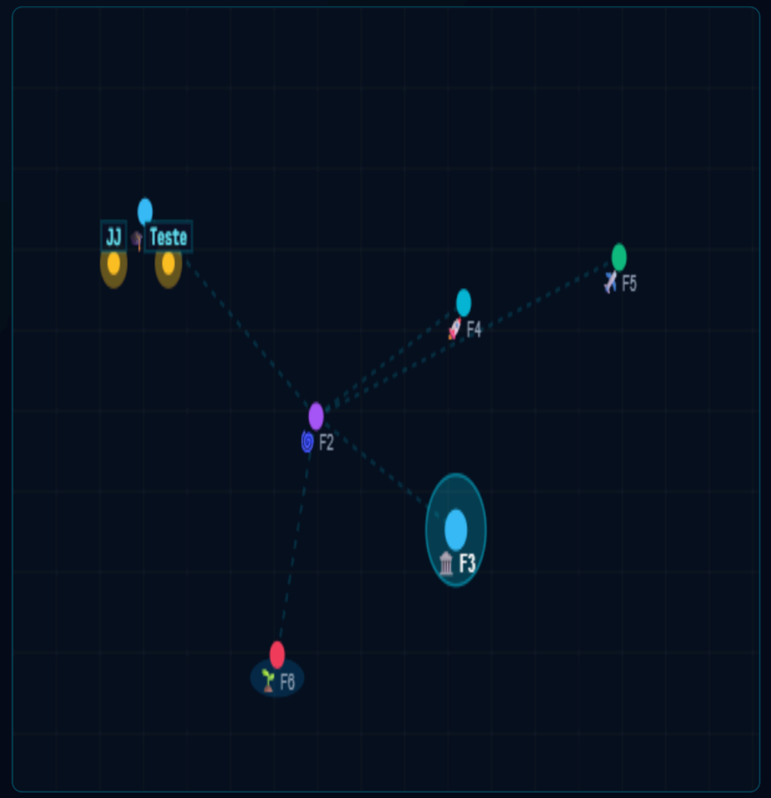
"O link do jogo está no chat: acesse, ande até a Fase 3 e responda o mais rápido possível!"

Centro de Governança
FASE 3 DE 6 • Centro de Governança do PIT

Questões práticas sobre governança ecossistêmica, os 4 pilares de Machado et al. (2025) e orquestração de valor.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F3 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 3...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 baseado em Machado, Faccin & Bitencourt (2025).

🏗️ BLOCO 4 • CONSTRUÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Como Construir Ecossistemas: Furr & Shipilov (MIT)

🌱 ***"Não tente impor uma visão imperial fechada: ecossistemas robustos nascem de experimentos adaptativos."***

❌ A Armadilha da 'Ilusão de Controle'

- Querer ditar todas as regras e deter 100% da governança desde o dia zero.
- Afasta parceiros estratégicos que se sentem meros subordinados em vez de co-criadores.
- Falha catastrófica em prever mudanças tecnológicas dinâmicas.

✔️ A Abordagem Adaptativa Recomendada

- **Alinhamento de Proposta de Valor Mínima:** Começar com problemas práticos compartilhados.
- **Estrutura Flexível de Entrada e Saída:** Baixa fricção para atração de novas startups.
- **Orquestração Baseada em Incentivos:** A rede cresce porque todos ganham valor real.

📚 **Fonte / Ref:** Furr, N. & Shipilov, A. (2018). Building the Right Ecosystem for Innovation. MIT Sloan Management Review, 59(4), 59–64.

🚀 BLOCO 4 • NEXUS HUB DE STARTUPS

O Nexus como Catalisador: Acelerando Deep Techs e Filtrando Oportunistas

> 💡 ***"O ecossistema precisa de curadoria séria. Evitamos os 'ride-alones' e temos doutores na empresa para fazer a ponte técnica real." — Rodrigo Saad (Recorte 2)***

🧪 Nexus Lab & Nexus Scale

Infraestrutura de ponta no PIT SJC para prototipagem rápida, eletrônica embarcada, ensaios mecânicos rigorosos e matchmaking qualificado com grandes contas corporativas (open innovation).

🛡️ A Curadoria contra "Startups de Fumaça"

O orquestrador seleciona startups com maturidade tecnológica real (TRL avançado), filtrando aventureiros que buscam apenas subvenções e visibilidade institucional sem entregar produto funcional.

🔬 Doutores como Ponte na Manufatura

A presença de profissionais com título de doutorado (PhD) na indústria permite auditar a ciência proposta pela startup e dialogar em pé de igualdade metodológica com os pesquisadores da UNIFESP.

▶️ RECORTE 2 DE 4 • CURADORIA & TRL • 1M05S

💡 FOCO DO DEPOIMENTO:
Filtragem rigorosa de parceiros e a importância de interlocutores técnicos qualificados. (Use ⛶ para tela cheia).

🎬 Recorte de Campo — Josué Jofre

Rodrigo Saad Rodrigues
Liderança Executiva & P&D Industrial • Tier 1 Automotivo, Ferroviário & Aeroespacial
Multinacional de tecidos termoacústicos avançados no ecossistema de SJC

🎙️ Investigação de campo conduzida por Josué Jofre • PPG-PIT UNIFESP

🧭 BLOCO 4 • LIDERANÇA ADAPTATIVA

Liderança sem Autoridade Hierárquica: O Desafio do Orquestrador

> ***"Em um ecossistema, ninguém manda em ninguém: lidera quem constrói o melhor consenso."***

👑 Gestão Tradicional vs Orquestração

- **Tradicional:** Comando e controle, hierarquia vertical, contratos rígidos de subordinação.
- **Orquestração:** Influência lateral, negociação de incentivos, transparência informacional radical.

🧩 O Caso Nexus na Pandemia e Pós-Pandemia

- Como o Nexus rearticulou fábricas e laboratórios para produzir ventiladores e EPIs emergenciais.
- Demonstração real de resiliência e adaptação orgânica da rede do PIT SJC.

🖇️ **Fonte / Ref:** Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). The Practice of Adaptive Leadership. Harvard Business Press; Furr & Shipilov (2018).

🔐 BLOCO 4 • ESTUDO EMPÍRICO & GOVERNANÇA CONTRATUAL

Estudo Empírico: Tipos de Contratos, Governança & NDA no "Dia Zero"

📜 *"Qual documentação formaliza a parceria: contrato aberto flexível, contrato rígido com cláusulas restritas ou acordo informal?" — Pergunta: Nathália Neves • Resposta: Rodrigo Saad (Liderança Executiva de P&D Industrial)*

🔐 O NDA Assinado no "Dia Zero"

A blindagem jurídica de segredos industriais e propriedade intelectual não deve travar o diálogo, mas ser assinada no primeiro instante de contato para permitir a troca transparente de desafios técnicos entre pesquisadores e empresas.

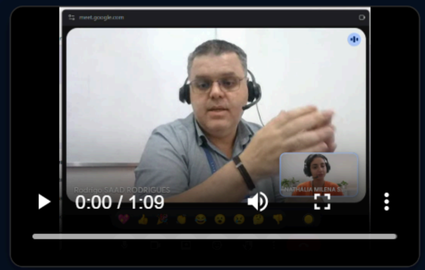
📜 Contratos com Marcos Rígidos & Escopo Flexível

Em ecossistemas de inovação aberta, contratos excessivamente burocráticos matam a agilidade; a melhor prática é estabelecer marcos de entregas claros com divisão prévia de titularidade intelectual (co-titularidade ou licenciamento).

🤝 Confiança Relacional vs. Oportunismo

O instrumento contratual formal não substitui a confiança pessoal, mas mitiga o receio acadêmico e corporativo de apropriação indébita, estabilizando a rede de cooperação (Machado et al., 2025).

▶️ RECORTE 3 DE 4 • NDA & CONTRATOS • 1M15S



💡 FOCO DO DEPOIMENTO:
Primazia do NDA no início das tratativas para proteger patentes e acelerar projetos. (Use ⛶ para tela cheia).

🎬 Recorte de Campo — **Josué Jofre**

Rodrigo Saad Rodrigues
Liderança Executiva & P&D Industrial (Tier 1 Automotivo & Aeroespacial)
Investigação sobre governança de PI com a universidade

🎙️ Investigação de campo conduzida por Josué Jofre & Nathália Neves • PPG-PIT UNIFESP

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 4

Desafio da Fase 4: Nexus Hub de Startups

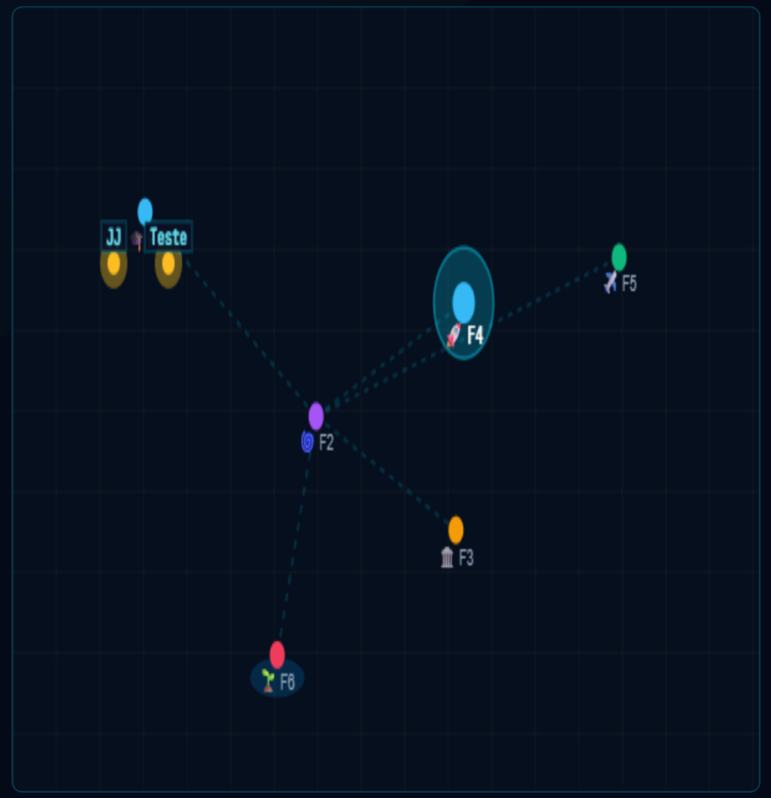
"O link do jogo está no chat: acesse, ande até a Fase 4 e responda o mais rápido possível!"

Nexus Hub de Startups
FASE 4 DE 6 • Nexus Hub de Startups

Perguntas sobre aceleração de deep techs, corporate venture, dilema de coopetição e o ecossistema Nexus do PIT SJC.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F4 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 4...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 baseado em Furr & Shipilov (2018).

🌎 BLOCO 5 • O CASO DE SAN DIEGO (1/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

O Caso de San Diego

Global Innovation Index 2025

📍 Indicadores de San Diego WIPO Rank 14

San Diego

Rank: 14
PCT applications (2020-2024): 26713
Top PCT applicant: Qualcomm
Top PCT field: Digital communication
Top patent collaborator: San Jose–San Francisco, CA

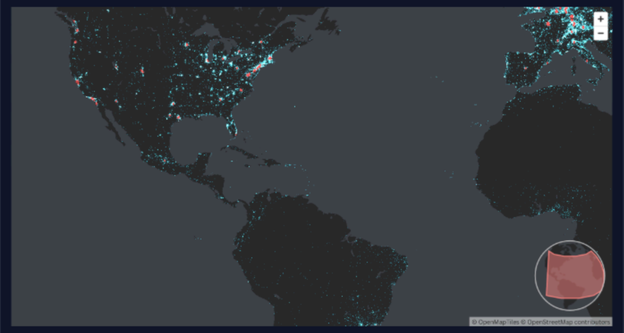
Scientific publications (2019-2023): 19862
Top publishing organization: University of California San Diego
Top publication subject: Technology

Venture capital deals (2019-2023): 1705

Top publishing collaborator: San Jose–San Francisco, CA
Region: Northern America

Patentes PCT (2020–2024):	26.713
Artigos Científicos:	19.862
Deals de Venture Capital:	1.705

🗺️ Mapeamento Global (WIPO) Top 100 Clusters



📍 *WIPO / ONU:* Mapeamento de densidade inventiva.
Nota: No Brasil, apenas São Paulo figura entre os 100 maiores polos mundiais.

📊 San Diego • GII 2025

7° em Intensidade

Global Innovation Index 2025

San Diego, United States

San Diego is the fifth-ranked cluster, out of 22 American clusters, that falls within the top 100 innovation clusters in 2025. It filed 6,816 PCT applications, published 5,068 scientific articles and had 435 venture capital deals, all per 1 million inhabitants over the latest five years, making it the:

14th largest innovation cluster in 2025

7th innovation cluster by intensity (relative to population density) in 2025

Top PCT applicants

		Patents	Share
1	QUALCOMM	17,205	64%
2	ILLUMINA, INC.	442	2%
3	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	436	2%

Top publishing organizations

		Articles	Share
1	UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO	11,696	59%
2	SAN DIEGO STATE UNIVERSITY	1,320	7%
3	SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE	1,041	5%

Top Patentes
Qualcomm (64%)

Top Ciência
UCSD (59%)

Fonte / Ref: Global Innovation Index 2025 (WIPO); Jukka Majava & Satu Rinkinen (2026). Twenty years, twenty studies: what can we learn from San Diego's innovation ecosystem?

BLOCO 5 • CONCEITO & FUNDAMENTOS (2/9)

O que é um ecossistema de inovação?

> ***"É conjunto dinâmico e em evolução de atores, instituições, atividades e relações complementares que impulsionam o desempenho inovador."***
>
> 📖 Jukka Majava & Satu Rinkinen (2026) — *Twenty years, twenty studies: what can we learn from San Diego's innovation ecosystem?*, Technology Analysis & Strategic Management, 38:1, 49-64, DOI: 10.1080/09537325.2024.2372781

1°. PONTO

UNIVERSIDADE COM PESQUISA DE PONTA, ATRAÇÃO DE EMPRESAS

Fundação da UCSD nos anos 60 focada em ciências e biologia, atraindo cientistas de elite e investidores de risco.

2°. PONTO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, VOCAÇÃO DA CIDADE

Investimento prévio em hospitais e clínicas; isolamento geográfico que evitou indústrias pesadas e poluição.

3°. PONTO

DECISÕES POLÍTICAS PARA FAVORECER O ECOSSISTEMA

Zoneamento urbano na década de 1970 garantindo contiguidade física entre universidade, institutos e startups.

4°. PONTO

CONTINGÊNCIAS QUE GERAM AÇÕES

Redução do complexo militar nos anos 80 aumentou o desemprego, forçando reação e reinvenção regional acelerada.

5°. PONTO

INSTITUIÇÃO MEDIADORA PARA PROPORCIONAR RELACIONAMENTOS

Criação da **CONNECT (1985)** na UCSD para acelerar negócios, mentoria e elevar a confiança mútua da rede.

6°. PONTO

PROXIMIDADE GEOGRÁFICA DOS ATORES

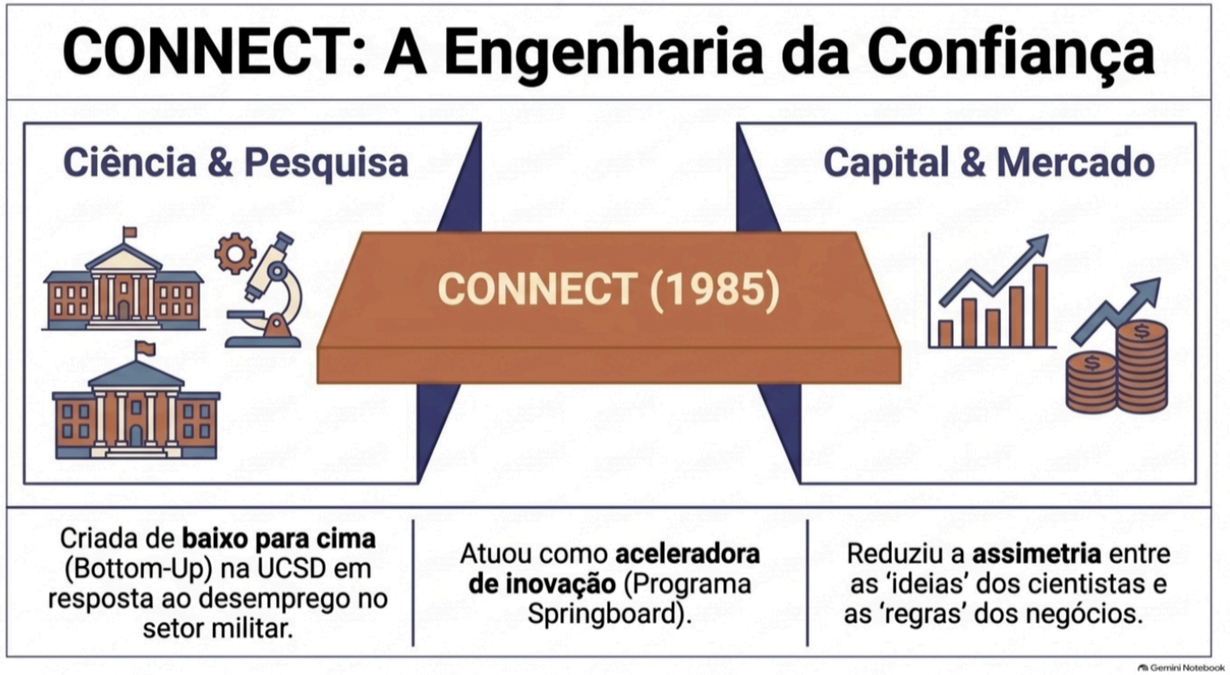
Curtas distâncias físicas facilitando encontros de corredor, colaboração informal e trocas de conhecimento tácito.

Fonte / Ref: Majava, J. & Rinkinen, S. (2026). Twenty years, twenty studies: what can we learn from San Diego's innovation ecosystem?, Technology Analysis & Strategic Management, 38:1, 49–64.

BLOCO 5 • O ORQUESTRADOR REGIONAL (3/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO • O Caso de San Diego

CONNECT (1985)



Fonte / Ref: Jukka Majava & Satu Rinkinen (2026); Walshok, M. L. & Shragge, A. (2014). Invention and Reinvention: The Evolution of San Diego's Innovation Economy.

🎯 BLOCO 5 • DIAGNÓSTICO METODOLÓGICO (4/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO • O Caso de San Diego

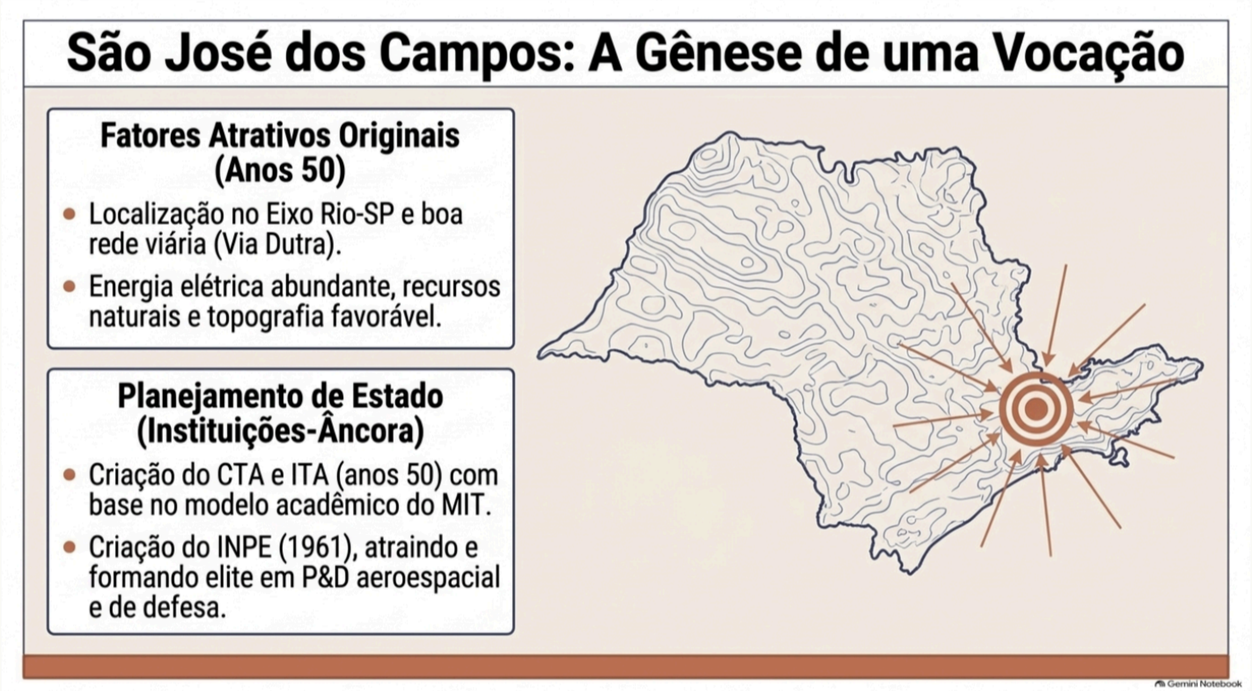
Matriz PEST

Fonte / Ref: Jukka Majava & Satu Rinkinen (2026). Twenty years, twenty studies: what can we learn from San Diego's innovation ecosystem? (Tech. Analysis & Strat. Mgmt.).

BR BLOCO 5 • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: RAÍZES HISTÓRICAS (5/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO • O Caso de São José dos Campos

Gênese & Vocação



Fonte / Ref: Rubem, Thiago Chiquetto (2018). Políticas de inovação, parques tecnológicos e a importância do território: o caso do PIT SJC; Silva, Ozires (1998).

BLOCO 5 • EVOLUÇÃO ESTRUTURAL (6/9)

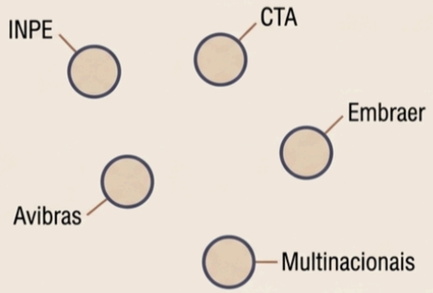
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO • O Caso de São José dos Campos

Polo 1 → Polo 3

A Evolução Tipológica: De Orgânico à Orquestração

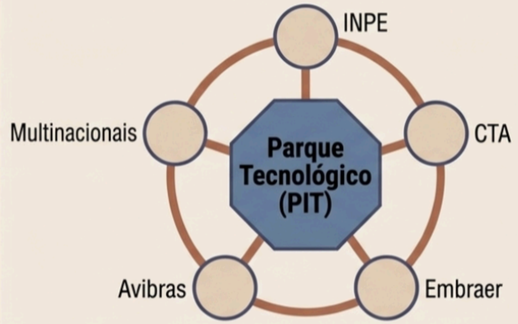
Da dificuldade histórica de acesso da indústria aos laboratórios de P&D para a gestão orquestrada de inovação de 25 milhões de m².

Polo Tipo 1 - Anos 90



Polo Orgânico: Proximidade geográfica natural, mas sem estrutura formal de gestão de rede.

Polo Tipo 3 - 2009 em diante



Polo Orquestrado: Estrutura formalmente gerida por Organização Social, forçando o acesso compartilhado e a inovação tangível.

Gemini Notebook

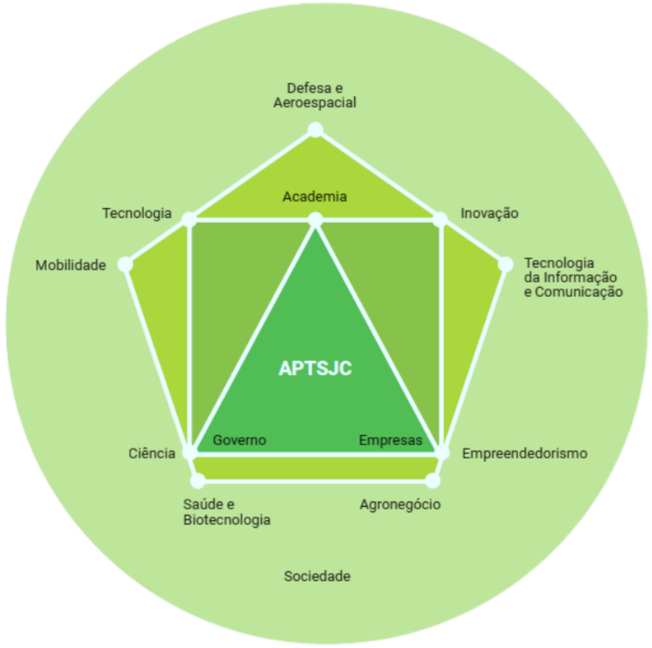
Fonte / Ref: Rubem, Thiago Chiquetto (2018); Spolidoro, R. (1997). Tipologia de polos tecnológicos; Relatório de Atividades PIT (2025).

BLOCO 5 • ANATOMIA DO PIT SJC (7/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

O PIT SJC

Fonte: **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES PIT 2025**
pitsjc.org.br/institucional/relatorio-de-atividades/



Fonte / Ref: RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES PIT 2025; RUBEM, Thiago Chiquetto. Políticas de inovação, parques tecnológicos e a importância do território: o caso do PIT SJC (2018).

🏛️ BLOCO 5 • ESTUDO EMPÍRICO & GESTÃO REGIONAL

Estudo Empírico: A Hélice Pública & Gestão Regional (Selo TCE-SP)

> 🏛️ *"Comunicação contínua e alinhamento ágil com lideranças municipais: implementação de 8 sistemas integrados e a conquista do selo de excelência em Governança de TI do TCE-SP." — Rubens Costa (Ex-Secretário de TI de Caraguatatuba)*

🏆 Selo de Excelência i-Gov TI (TCE-SP)

Menos de 4,5% dos municípios de São Paulo atingem este patamar. Em toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral, apenas São José dos Campos e Caraguatatuba conquistaram o selo de governança digital orientada por dados públicos.

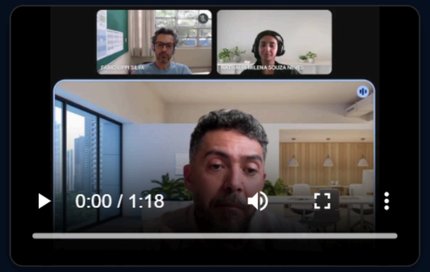
⚙️ Alinhamento Ágil entre Secretarias Municipais

A tecnologia deixou de ser suporte técnico reativo para se tornar alavanca estratégica: modernização das áreas essenciais como Saúde, Educação (25.000 alunos atendidos) e Direitos da Pessoa com Deficiência.

🌐 O Ecossistema Regional do Vale & Litoral

O PIT SJC atua como o polo indutor, mas a eficácia da Hélice Governamental depende da maturidade digital de toda a RMVale, criando um território integrado e atrativo para atração de talentos e investimentos de impacto.

▶️ RECORTE GOVERNO • SELO TCE-SP • 1M18S



💡 FOCO DO DEPOIMENTO:
Transformação digital no setor público e a conquista de indicadores auditados pelo TCE-SP. (Use ⛶ para tela cheia).

🎬 Recorte de Campo — **Lilian Veiga**

Rubens Costa
Ex-Secretário de Tecnologia e Inovação de Caraguatatuba • Gestor de Scale-ups
Liderança na conquista do índice i-Gov TI (TCE-SP) na RMVale e Litoral

🎙️ Investigação de campo conduzida por Lilian Veiga • PPG-PIT UNIFESP

🏛️ BLOCO 5 • ANATOMIA DO PIT SJC & MODELO INSTITUCIONAL

Estudo Empírico: O Modelo de Gestão do PIT SJC (OS & Contrato de Metas)

> 🏛️ ***"A divisão entre patrimônio público (terreno municipal) e gestão privada sem fins lucrativos (Associação OS). Comprovação anual de metas com a Prefeitura: conexões, projetos, eventos e captação de recursos." — Renato Boschilia Jr. (PIT SJC)***

🏛️ A Natureza Jurídica de Organização Social (OS)

A Associação APTSJC é uma entidade privada sem fins lucrativos qualificada pelo poder público. Essa estrutura garante agilidade em compras, contratação ágil sob regime CLT e dinamismo operacional inatingível pela administração pública direta.

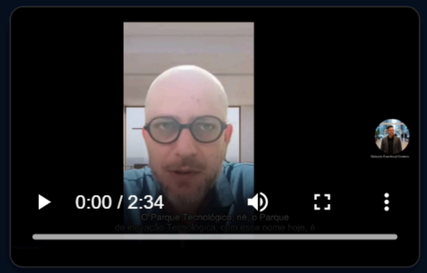
📊 Contrato de Gestão Baseado em Metas

Anualmente o PIT presta contas rigorosas à Prefeitura Municipal de SJC: volume de conexões geradas, eventos de capacitação, projetos contratados e captação de recursos a fundo perdido para empresas e laboratórios da região.

📈 O "Filme" do Impacto Socioeconômico

A gestão por indicadores permite acompanhar a evolução histórica do ecossistema: o Parque não mede apenas esforços internos, mas o valor real, a renda qualificada e o desenvolvimento tecnológico que a sociedade recebe do investimento público.

▶️ RECORTE PIT SJC • MODELO OS & METAS • 1M25S



💡 FOCO DO DEPOIMENTO:
Governança orientada a desempenho e autonomia de gestão privada para fins públicos. (Use ⛶ para tela cheia).

🎬 Recorte de Campo — **Lilian Veiga**

Renato Boschilia Jr.
Gestão de Projetos e Captação de Recursos • PIT SJC
Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (APTSJC)

🎙️ Investigação de campo conduzida por Lilian Veiga • PPG-PIT UNIFESP

BLOCO 5 • CONEXÕES & MERCADO (8/9)

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

O PIT SJC

Fonte: **RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES PIT 2025**
pitsjc.org.br/institucional/relatorio-de-atividades/

Fonte / Ref: Matéria do jornal Gazeta de São Paulo e entrevista com Jeferson Cheriegate, Presidente do PIT SJC (29.05.2026); Relatório Anual PIT 2025.

⚖️ BLOCO 5 • MATRIZ DE BENCHMARKING (9/9)

Comparativo

San Diego (EUA) vs. São José dos Campos (Brasil)

DIMENSÃO	SAN DIEGO (EUA)	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Matriz Científica e Origem	Pesquisa em saúde (Scripps, Salk), UCSD e demandas da Marinha/Aeronáutica civil.	Planejamento estatal/militar em defesa e aeroespacial (CTA, ITA, INPE).
Evolução da Governança	**Modelo Bottom-Up:** Liderança privada e universidade criaram a ONG CONNECT em 1985.	**De Orgânico (Tipo 1) a Orquestrado (Tipo 3):** De polo sem gestão formal (anos 90) ao PIT em 2009 (gestão por Organização Social).
Papel do Território	Zoneamento urbano em 1970 garantiu proximidade física entre universidade, institutos e startups.	Aglomeração territorial no PIT gerando sinergia e transbordamento de conhecimento tácito (spill-overs).
Atores-Âncora e Genealogia	Startups pioneiras em ciências (Hybritech em biotec e Linkabit/Qualcomm em sem fio).	Embraer, Avibras e vasta rede de fornecedores e spin-offs de pesquisadores do CTA/INPE.
Modelo de Financiamento	Investimento federal em pesquisa (NIH, SBIR/STTR), Capital de Risco (Venture Capital) e IPOs.	Histórico de encomendas estatais de defesa e transição atual para modelo híbrido (investimentos públicos e privados no PIT).
Diversificação Setorial	Liderança mundial em Biotecnologia, Ciências da Vida e Telecomunicações Sem Fio.	Matriz aeroespacial/defesa expandida para TIC Vale, Agropolo, Saúde, Mobilidade e Smart Cities.

Fonte / Ref: Matriz Comparativa Oficial Seminário 5 GETI 2026; Jukka Majava & Satu Rinkinen (2026); Thiago Chiquetto Rubem (2018); APTSJC (2025).

CL BLOCO 5 • BENCHMARKING LATINO-AMERICANO: O CASE CHILE

Estudo Empírico: O Case Start-Up Chile & Santiago como Hub Global

> CL ***"Santiago concentrou as startups e fundos de VC do país porque uniu agência pública com fomento, universidade com método científico e executivos de mercado com metas de investimento." — Rubens Costa (Ex-Secretário de TI & Executivo de Scale-ups)***

🎯 Tríplice Hélice Orquestrada por Metas

O governo chileno (CORFO) forneceu o fomento e a infraestrutura; a universidade (PUC Chile) converteu o empreendedorismo em metodologia científica replicável; e executivos de Venture Capital lideraram o programa com metas estritas de retorno.

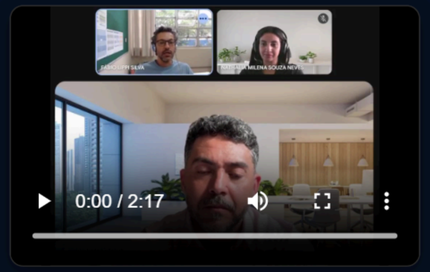
💻 O Foco no Digital vs. Subsídios Fabris

Diferente de doações de terrenos e isenções para indústrias pesadas tradicionais (que geram passivos e risco de descontinuidade), o Chile apostou no software e na tecnologia digital, escalando soluções globais a partir de Santiago.

📊 Parceria Boa Gera Impacto Mensurável

Não basta discursar sobre inovação: o modelo gerou expressivo crescimento no ecossistema porque uniu as três pontas para resolver dores reais, economizar recursos públicos e atrair investimentos globais.

▶️ RECORTE BENCHMARKING • START-UP CHILE • 1M12S



💡 FOCO DO DEPOIMENTO:
Ecossistema digital sem risco fiscal de manufatura tradicional; atração de capital global. (Use ⛶ para tela cheia).

🎬 Recorte de Campo **Lilian Veiga**

Rubens Costa
Ex-Secretário de TI • Executivo de Scale-ups (Buser, G4 Educação)
Experiência em ecossistemas de venture capital e escala internacional

🎙 Investigação de campo conduzida por Lilian Veiga • PPG-PIT UNIFESP

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 5

Desafio da Fase 5: Pavilhão Aeroespacial & San Diego

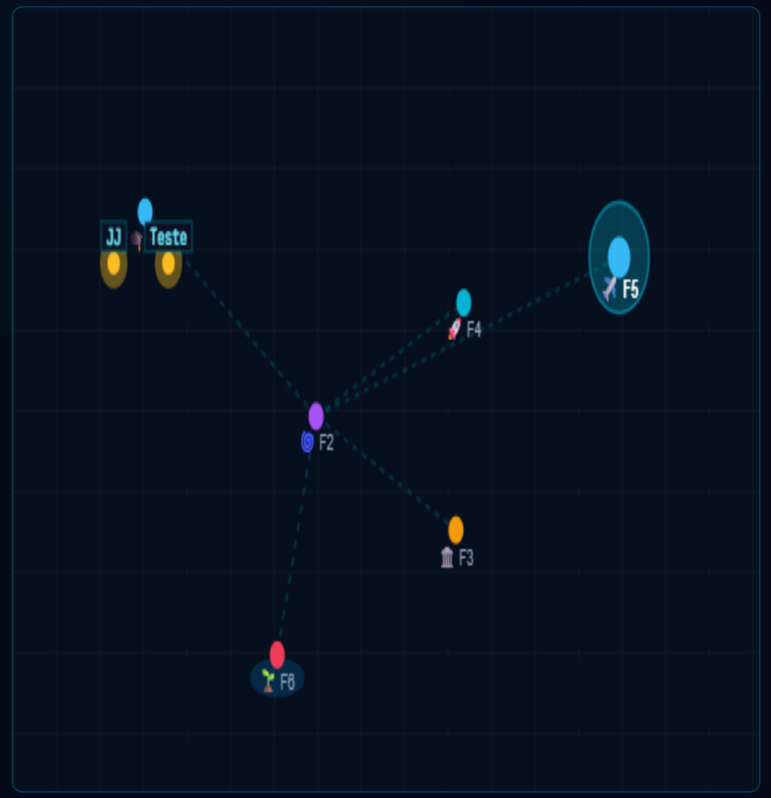
"Acesse o jogo no smartphone, caminhe até a Fase 5 no mapa e responda às 3 perguntas!"

Pavilhão Aeroespacial
FASE 5 DE 6 • Pavilhão Aeroespacial & San Diego

Desafios sobre o cluster aeroespacial de SJC, benchmarking com CONNECT San Diego e análise PEST.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F5 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 5...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 elaborado por Lilian Veiga Vinhas baseado em Majava & Rinkinen (2026).

🎓 O ELO UNIVERSITÁRIO • PPG-PIT UNIFESP

A Integração UNIFESP & PIT: Co-criação na Prática

🔬 *"O PPG-PIT não forma apenas teóricos: forma orquestradores capazes de dialogar com a indústria."*

🧪 Laboratórios Abertos

Infraestrutura multiusuária do Campus Parque Tecnológico SJC com acesso franqueado a pesquisadores e empresas para testes avançados.

📜 Mestrado & Doutorado PIT

Dissertações e teses desenvolvidas sobre desafios concretos dos APLs de São José dos Campos, formando especialistas sob medida.

🚀 Empreendedorismo Acadêmico

Incentivo ativo à geração de spin-offs universitárias ancoradas no Nexus Hub com fomento de risco PIPE-FAPESP e FINEP.

🛍️ **Fonte / Ref:** Projeto Pedagógico PPG-PIT (2026) • Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica, UNIFESP Campus Parque Tecnológico SJC.

⚠ BLOCO 6 • CRÍTICAS, LIMITAÇÕES & DIAGNÓSTICO EMPÍRICO

Pés no Chão: Evitando o "Teatro da Inovação" & 5 Gargalos do Ecossistema

> 🔍 ***"O Brasil precisa superar o teatro da inovação: faltam orquestradores claros, sobra valorização de diploma sobre saber aplicado, e o risco jurídico ainda é tratado como pós-projeto." — Rubens Costa (Diagnóstico Empírico GETI 2026)***

1 Falta de um Orquestrador Claro

Desalinhamento crônico entre as hélices: o governo opera com lentidão burocrática, a universidade foca em publicações e o mercado exige retorno imediato. Sem um orquestrador neutro com autoridade relacional, as pontes não se sustentam.

2 Cultura do Diploma vs. Saber Aplicado

O "Teatro da Inovação" nacional supervaloriza títulos e certificados acadêmicos em detrimento da educação prática e da capacidade de resolver dores industriais reais com código, engenharia e patentes comerciais.

3 Risco Jurídico como Pós-Projeto

No Brasil, a segurança regulatória e a conformidade fiscal são tratadas como apêndice ao final do projeto. Se a blindagem jurídica não fizer parte do design no Dia +1 da iniciativa pública, o projeto trava nos órgãos de controle.

4 Fuga de Capital Intelectual & P&D Não-Exportável

Formamos pesquisadores de ponta em universidades públicas, mas o ecossistema falha em reter os cérebros ou em converter seu conhecimento em produtos globais de alto valor agregado exportáveis.

💡 **A Falha nas Compras Públicas: O Exemplo dos ERPs Municipais**

Prefeituras gastam milhões anuais em softwares proprietários ineficientes enquanto a universidade local desenvolve código aberto de alta qualidade. Sem orquestração e mecanismos de encomenda tecnológica (Marco Legal das Startups), as duas pontas continuam isoladas.

Fonte / Ref: Entrevista Empírica PPGPIT com Rubens Costa (Out/2026); Shen, W. et al. (2025/2026); Alvesson & Spicer (2012) - A Stupidity-Based Theory of Organizations.

BLOCO 6 • O LADO SOMBRIO DOS ECOSSISTEMAS

As Armadilhas da Rede: Lock-in, Predação e a Barreira Cultural da Gestão

> ***"O maior desafio não é tecnológico: é convencer a diretoria de uma empresa tradicional a não querer apenas 'comprar pronto' da prateleira." — Rodrigo Saad (Recorte 4)***

Lock-in Predatório & Assimetria de Poder

Startups e laboratórios acadêmicos que investem recursos em tecnologia hiper-customizada para uma empresa âncora e ficam reféns de preços ditados unilateralmente, perdendo autonomia mercadológica.

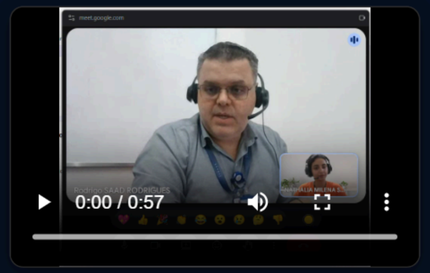
O "Teatro da Inovação"

Eventos de networking com discursos de sustentabilidade que geram alto engajamento em redes sociais, mas zero patentes registradas, zero contratos assinados e zero escala industrial real.

Inércia Cultural da Alta Liderança

Diretorias corporativas antigas com aversão a risco, condicionadas a importar produtos prontos de prateleira em vez de co-desenvolver soluções com o ecossistema regional de inovação.

▶ RECORTE 4 DE 4 • BARREIRA CULTURAL • 0M57S



FOCO DO DEPOIMENTO:
O desafio cultural da liderança tradicional que resiste ao desenvolvimento compartilhado. (Use ⛶ para tela cheia).

Recorte de Campo — **Renato Paschoal**

Rodrigo Saad Rodrigues
Liderança Executiva & P&D Industrial (Tier 1 Automotivo & Aeroespacial)
Reflexão sobre barreiras de inovação aberta em grandes corporações

Investigação de campo conduzida por Renato Paschoal • PPG-PIT UNIFESP

MOMENTO KAHOOT RPG • FASE 6

Desafio da Fase 6: Living Lab Net-Zero & Fronteiras

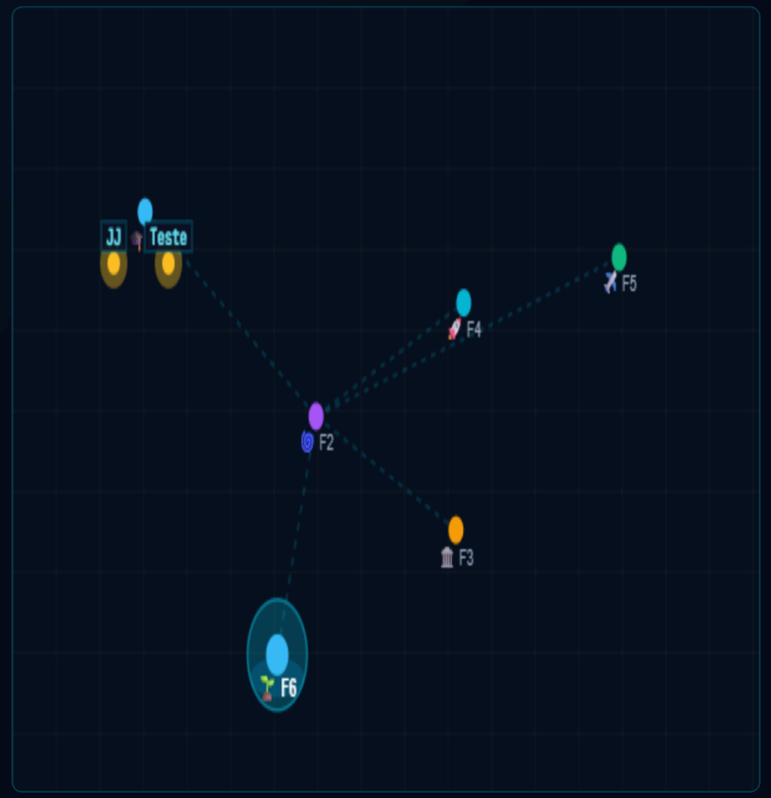
"O link do jogo está no chat: acesse, ande até a Fase 6 e responda o mais rápido possível!"

Living Lab Net-Zero
FASE 6 DE 6 • Living Lab Net-Zero & Fronteiras

Perguntas sobre cidades inteligentes, transição energética justa, COP30 e a agenda verde dos ecossistemas.

Tempo: 2 minutos • Pontuação regressiva por milissegundo estilo Kahoot.

Radar do Campus ao Vivo 2 alunos no campus



Posição em tempo real — Alunos no campus • F6 Estação Atual

Classificação da Turma AO VIVO 0 jogadores

POS	JOGADOR	TURMA	PONTOS	ACERTOS

Aguardando respostas da turma para a Fase 6...

Fonte / Ref: Avaliação Formativa Síncrona • Banco de Questões GETI 2026 baseado em Shen et al. (2025/2026).

FECHAMENTO DO KAHOOT RPG • TODAS AS FASES

Consolidação das 18 Questões: O Pódio Provisório

"18 decisões estratégicas: quem articulou a melhor orquestração de valor no campus?"

2° Lugar
Aguardando...

1° Lugar • Orquestrador Mestre
Aguardando...

3° Lugar
Aguardando...

Fonte / Ref: Avaliação Cienciométrica e Diagnóstico Formativo de Desempenho • Equipe GETI 2026 / PPG-PIT UNIFESP.

📊 ANÁLISE DE DADOS & PÓDIO FINAL

Classificação Geral & Diagnóstico Cienciométrico dos Erros

> 🎉 *"Errar na simulação é aprendizado; orquestrar na prática exige precisão científica."*

🏆 Top 6 da Turma

#	Nome	Turma	Pontos	Acertos

Aguardando finalização das rodadas...

📊 Análise dos 18 Gráficos de Pizza

O Cockpit Admin computa a dispersão percentual das respostas de cada questão para identificar onde residem as principais dúvidas conceituais da turma.

🥇 **Grande Vencedor(a):**

Aguardando apuração...

--

🖇️ **Fonte / Ref:** Consolidação dos Dados do Kahoot RPG e Mapeamento de Lacunas Conceituais • PPG-PIT UNIFESP.

⚖️ SÍNTESE FINAL • AS 5 LEIS DOS ECOSSISTEMAS

As 5 Leis Fundamentais dos Ecossistemas de Inovação

📜 *"Princípios invariantes validados pela literatura de 1993 a 2026 e pelo case PIT SJC."*

1ª Lei: Valor Relacional

O valor não está na soma contábil dos atores, mas na densidade das conexões de confiança estabelecidas.

2ª Lei: Orquestração Antientrópica

Redes sem mediação legítima sucumbem à desordem e aos conflitos de apropriação predatória.

3ª Lei: Heterogeneidade Radical

A inovação disruptiva floresce no atrito criativo entre academia, empresas, governo e sociedade.

4ª Lei: Apropriabilidade Justa

Quem co-inova precisa ter segurança de colher os frutos do seu investimento intelectual.

5ª Lei: Ancoragem Pública

Não existe Silicon Valley, San Diego ou PIT SJC sem fortes investimentos públicos na base científica.

GETI 2026
PPG-PIT UNIFESP

📚 **Fonte / Ref:** Síntese Integradora: Moore (1993), Adner (2006), Furr & Shipilov (2018), Majava & Rinkinen (2026), Machado et al. (2025).

💬 DEBATE ABERTO • CONSIDERAÇÕES DA BANCA

Provocações Estratégicas para o PPG-PIT e PIT SJC

❓ *"Como nós, como futuros mestres e doutores, aceleraremos a inovação brasileira?"*

🎓 Universidade & Mercado

Como reduzir as barreiras de contratação de PD&I entre o campus UNIFESP e as mais de 300 empresas do PIT?

🛡️ Propriedade Intelectual

Como simplificar a cessão e o licenciamento de patentes acadêmicas geradas por alunos sem burocracia excessiva?

💰 Venture Capital no Vale

O que o Parque Tecnológico pode articular para atrair fundos de investimento privado no estilo San Diego?